

Chủ đề: Hàm số



Ứng dụng khảo sát đồ thị hàm số

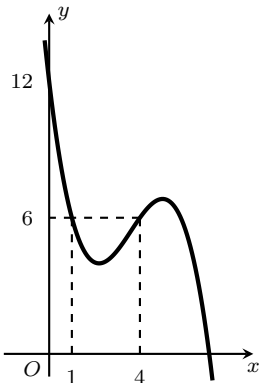
Câu 1. [STER] Chủ một quán cà phê ghi nhận số lượng khách trung bình của mỗi ngày sau t tuần khai trương (từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 40). Bằng cách kiểm đếm và thống kê số lượng đơn hàng, người đó đã thống kê được số liệu như sau:

t (tuần)	4	6	8	12
Số khách trung bình mỗi ngày	100	130	150	175

Biết rằng hàm mô tả số lượng khách trung bình mỗi ngày có dạng $y = \frac{at+b}{ct+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$).

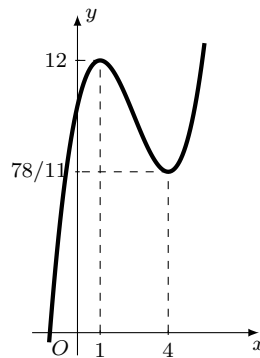
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô tả số lượng khách trung bình mỗi ngày của quán cà phê là $y = \frac{250t + 200}{t + 4}$.	☐	☐
b)	Tại thời điểm sau tuần thứ 11, số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày của quán cà phê là 165 người.	☐	☐
c)	Kể từ sau tuần thứ 20, số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày của quán cà phê vượt mức 200 người.	☐	☐
d)	Tại thời điểm số lượng khách hàng trung bình mỗi ngày khoảng 220 người thì đó đang là tuần thứ 36.	☐	☐

Câu 2. [STER] Trong một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, đường trượt được thiết kế theo một đoạn cong trơn mượt mô phỏng trên mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ. Đường cong đó có dạng là đồ thị của một hàm số bậc ba; vị trí bắt đầu trượt có hoành độ là 0, điểm cực đại của hàm số là $x = 5$ và người chơi dừng lại tại vị trí nằm trên trục Ox. Đơn vị trên hệ trục là mét. Biết rằng độ dài đường cong có phương trình $y = f(x)$ từ điểm $A(a; f(a))$ tới điểm $B(b; f(b))$ với $a < b$ được tính bởi công thức $T = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$. Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.



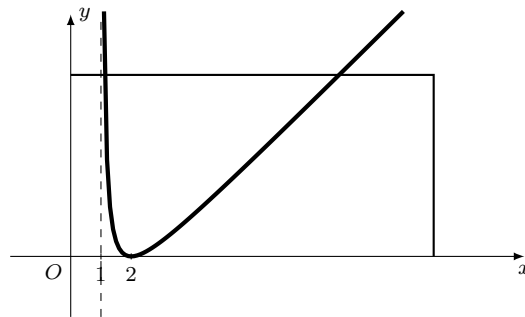
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng đường trượt là $y = -\frac{15}{58}x^3 + \frac{81}{29}x^2 - \frac{459}{58}x + 12$.	☐	☐
b)	Người chơi trượt đúng theo quỹ đạo đó sẽ được một quãng đường dài 24,47 mét.	☐	☐
c)	Nếu tốc độ trung bình trên cả đường trượt của người chơi là 2 m/s thì cần 12,37 giây để người đó đến điểm dừng lại.	☐	☐
d)	Một người chơi mất đúng 6 giây để đến điểm dừng lại, tốc độ trung bình trên cả đường trượt của người chơi đó là 4,12 m/s.	☐	☐

Câu 3. [STER] Mỗi dịp hè về, Bắp được về quê chơi thả diều. Đường bay của nó trong một khoảng thời gian khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình vẽ. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba có điểm cực đại và điểm cực tiểu lần lượt là $A(1; 12)$, $B(4; \frac{78}{11})$. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng đường bay của con diều trên đoạn $[0; 4]$ là : $y = \frac{4}{11}x^3 - \frac{30}{11}x^2 + \frac{48}{11}x + 10$.	☐	☐
b)	Tại thời điểm con diều ở vị trí cách mặt đất Ox 7 mét thì nó cách trục Oy 0,51 mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐
c)	Tại thời điểm con diều ở vị trí cách trục Oy theo phương ngang 2 mét thì nó cách mặt đất Ox 17,2 mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).	☐	☐
d)	Vị trí ban đầu của con diều cách mặt đất 10 mét.	☐	☐

Câu 4. [STER] Anh Bin có một mảnh vườn hình chữ nhật được chia làm hai khu vực: một khu vực trồng cỏ và một khu vực nuôi bò. Đường cong giới hạn bởi hai khu vực đó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng như hình vẽ. Biết đường cong giới hạn đó có dạng là một phần của đồ thị hàm số phân thức $y = \frac{x^2 + bx + c}{x + n}$ nhận $x = 1$ làm đường tiệm cận đứng. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng hình dạng của đường cong giới hạn là $f(x) = \frac{(x-2)^2}{x-1}$.	☐	☐
b)	Điểm có tọa độ (5; 9) nằm trên đường cong đó.	☐	☐
c)	Tầm đối xứng của đồ thị hàm số mô phỏng đường cong giới hạn là (1; 2).	☐	☐
d)	Tại vị trí nằm trên đường cong cách trục Oy theo phương ngang một đoạn 6 mét thì vị trí đó cách trục hoành một đoạn là 2,3 mét.	☐	☐

Câu 5. [STER] Một bệnh nhân sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật bắt đầu quá trình hồi phục sức khỏe. Sau ngày thứ t (từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 20), bác sĩ đo chỉ số hồi phục tổng quát H (tính trên thang điểm 200). Kết quả được thống kê lại trong bảng sau:

t (ngày)	2	5	8	12	16
Chỉ số hồi phục H	45	85	115	145	165

Đồ thị hàm số mô tả quá trình hồi phục của bệnh nhân có dạng $y = \frac{at+b}{ct+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$). Tìm chỉ số hồi phục của bệnh nhân ở ngày thứ 15 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:

--	--	--	--

--	--	--	--

Câu 7. [STER] Bạn Lan đang ôn luyện từ vựng để chuẩn bị cho kì thi. Sau tuần thứ t (từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 15), giáo viên ghi lại tổng số từ vựng mà Lan đã học được. Bảng sau thể hiện số liệu mà giáo viên đã thống kê lại:

t (tuần)	2	4	10
Số từ đã học	60	120	165

Biết rằng hàm số mô tả tổng số từ vựng mà Lan đã học được có dạng $y = \frac{at+b}{ct+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$). Đồ thị hàm số mô tả tổng số từ vựng có tổng hoành độ và tung độ của tâm đối xứng là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Đáp án:

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Câu 10. [STER] Một học sinh đang luyện nghe Tiếng Anh để chuẩn bị thi định kì. Sau tuần thứ t (tính từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 12), bạn ấy đã thống kê lại được tổng số giờ luyện nghe đã tích lũy được trong bảng số liệu sau:

t (tuần)	1	3	6	10
Số giờ nghe	$\frac{23}{2}$	23	$\frac{92}{3}$	$\frac{460}{13}$

Biết rằng hàm số mô tả tổng số giờ luyện nghe của bạn học sinh đó có dạng $y = \frac{at+b}{ct+d}$ ($ad-bc \neq 0, c \neq 0$). Đến tuần thứ 12, tổng số giờ luyện nghe của bạn ấy đạt được là bao nhiêu?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 11. [STER] Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho đồ thị hàm số $(C) : y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}; x > -1$ mô tả chuyển động của một chiếc thuyền trên biển, một trạm phát sóng đặt tại điểm $I(-1; -1)$. Biết hoành độ điểm M thuộc đồ thị (C) mà tại đó thuyền thu được sóng tốt nhất là $x_0 = \frac{1}{\sqrt{a}} - b$ (loại trừ các điều kiện ảnh hưởng đến việc thu phát sóng). Tính $a + b$.

Đáp án:

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

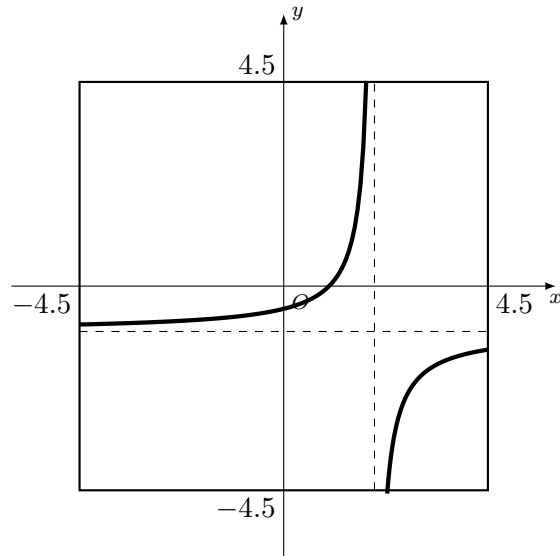
The graph shows a cubic function on a Cartesian coordinate system. The x-axis and y-axis are shown, with the origin labeled O . The curve has a local maximum at $(-1, 8)$ and a local minimum at $(0, 6)$. A dashed vertical line is drawn from the point $(-1, 8)$ down to the x-axis at $x = -1$. The y-axis has tick marks at 6 and 8.

--	--	--	--

Câu 15. [STER] Chị Dung có một mảnh đất hình vuông có cạnh là 9 mét. Chị ấy quyết định chia miếng đất thành ba phần. Phần ở giữa chị ấy nuôi gà. Hai phần ở góc chị ấy dự tính dùng để trồng các loại rau. Để ngăn gà không sang được phần trồng rau, chị ấy làm các hàng rào gỗ có hình dạng là đường cong của đồ thị hàm số

$$y = \frac{ax + b}{cx + d} \quad (ad - bc \neq 0; c \neq 0).$$

Khi đó gần hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Biết rằng đồ thị hàm số nhận $x = 2; y = -1$ làm các đường tiệm cận. Đơn vị trên hệ trục là mét. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí nằm trên hai hàng rào là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



Đáp án:

--	--	--	--